

有限元法和差分法的关系 —最佳参数的 λ 求法*

陈化亭

(数学教研室)

摘 要

本文主要给出在文献[1]、[2]中提出的参数 λ 的求法,并按此法求出了 λ 的值,利用泰勒级数证明参数 λ 的这个值为最佳,亦证明了当参数 λ 取此值时,相应的差分格式为最佳格式,即熟知的九点格式和十七点格式。

对调和方程的第一边值问题(见文献[3])

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & (1) \\ u|_r = \mu & (2) \end{cases}$$

若已知 M 为满足边界条件 $u|_r = \mu$ 的一切适当光滑函数所构成的函数集合,有如下变分原理:若 $u = u^*(x, y)$ 是第一边界问题的适当光滑的解,则在函数集合 M 中,有 $u = u^*(x, y)$ 使泛函

$$J(u) = \frac{1}{2} \iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy \quad (3)$$

达到极小值,反之,在函数集合 M 中使此泛函达最小值的函数 $u = u^*(x, y)$ 必是上述调和方程第一边界问题的解。

设常数 λ 满足

$$0 \leq \lambda \leq 1$$

则

$$\begin{aligned} J(u) = & \frac{1-\lambda}{2} \iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy \\ & + \frac{\lambda}{2} \iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy \end{aligned} \quad (4)$$

对 $J(u)$ 离散化

* 1983年12月11日收到修改稿

$$J(u) \approx \frac{1-\lambda}{2} \sum \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{i,j}^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_{i,j}^2 \right] h_i h_j + \frac{\lambda}{2} \sum \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{i,j}^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_{i,j}^2 \right] h_i h_j \quad (5)$$

取边长为 h 的正方形网格，并将

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{i,j}^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_{i,j}^2 = \left(\frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{h} \right)^2 + \left(\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{h} \right)^2 \quad (6)$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{i,j}^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_{i,j}^2 = \left(\frac{u_{i+1,j+1} - u_{i,j}}{\sqrt{2}h} \right)^2 + \left(\frac{u_{i+1,j-1} - u_{i,j}}{\sqrt{2}h} \right)^2 \quad (7)$$

代入式(5) (参见文献[1])，得差分泛函：

$$J_D = \frac{1-\lambda}{2} \sum \left[\left(\frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{h} \right)^2 + \left(\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{h} \right)^2 \right] h^2 + \frac{\lambda}{2} \sum \left[\left(\frac{u_{i+1,j+1} - u_{i,j}}{\sqrt{2}h} \right)^2 + \left(\frac{u_{i+1,j-1} - u_{i,j}}{\sqrt{2}h} \right)^2 \right] h^2 \quad (8)$$

使差分泛函 J_D 取极小值的 $u_{i,j}$ 须满足：

$$\frac{\partial J_D}{\partial u_{i,j}} = 0 \quad (9)$$

而

$$\begin{aligned} \frac{\partial J_D}{\partial u_{i,j}} &= \frac{1-\lambda}{2} \left[2 \left(\frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{h} \right) \left(-\frac{1}{h} \right) + 2 \left(\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{h} \right) \left(-\frac{1}{h} \right) \right. \\ &\quad \left. + 2 \left(\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{h} \right) \left(-\frac{1}{h} \right) + 2 \left(\frac{u_{i,j} - u_{i,j-1}}{h} \right) \left(\frac{1}{h} \right) \right] h^2 \\ &\quad + \frac{\lambda}{2} \left[2 \left(\frac{u_{i+1,j+1} - u_{i,j}}{\sqrt{2}h} \right) \left(-\frac{1}{\sqrt{2}h} \right) + 2 \left(\frac{u_{i,j} - u_{i-1,j+1}}{\sqrt{2}h} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}h} \right) \right. \\ &\quad \left. + 2 \left(\frac{u_{i+1,j-1} - u_{i,j}}{\sqrt{2}h} \right) \left(-\frac{1}{\sqrt{2}h} \right) + 2 \left(\frac{u_{i,j} - u_{i-1,j-1}}{\sqrt{2}h} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}h} \right) \right] h^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

整理得：

$$\begin{aligned} &(1-\lambda)(4u_{i,j} - u_{i+1,j} - u_{i-1,j} - u_{i,j+1} - u_{i,j-1}) \\ &+ \frac{\lambda}{2}(4u_{i,j} - u_{i+1,j+1} - u_{i-1,j+1} - u_{i+1,j-1} - u_{i-1,j-1}) = 0 \end{aligned} \quad (10)$$

即

$$(1-\lambda) \diamond u_{i,j} + \frac{\lambda}{2} \square u_{i,j} = 0 \quad (11)$$

其中

$$\diamond u_{i,j} = 4u_{i,j} - u_{i+1,j} - u_{i-1,j} - u_{i,j+1} - u_{i,j-1} \quad (12)$$

$$\square u_{i,j} = 4u_{i,j} - u_{i+1,j+1} - u_{i+1,j-1} - u_{i-1,j+1} - u_{i-1,j-1} \quad (13)$$

下面将 (i,j) 点周围八个点上的 u 作泰勒展开,于是式(11)可化为:

$$\begin{aligned} \frac{1}{h^2}(1-\lambda)\diamond u_{i,j} + \frac{\lambda}{2h^2}\square u_{i,j} &= \left(1-\lambda+2\cdot\frac{\lambda}{2}\right)(\Delta u)_{i,j} \\ &+ \frac{2h^2}{4!}\left[\left(1-\lambda+2\cdot\frac{\lambda}{2}\right)(u_{x^4}+u_{y^4})_{i,j} + 12\cdot\frac{\lambda}{2}(u_{x^2y^2})_{i,j}\right] + \dots, \end{aligned} \quad (14)$$

由此可知,要使此式是 $(\Delta u)_{i,j}$ 的近似公式,必须使

$$1-\lambda+2\cdot\frac{\lambda}{2}=1$$

这样,不论怎样选取 λ 都不能消去其中的四阶导数项,但可使 $(\Delta u)_{i,j}$ 的系数为1的同时,使含有四阶导数项恰好组成 $(\Delta^2 u)_{i,j}$ 的倍数,这样,只需 λ 满足

$$1-\lambda+2\cdot\frac{\lambda}{2}=1 \quad (15)$$

$$2\left(1-\lambda+2\cdot\frac{\lambda}{2}\right)=12\cdot\frac{\lambda}{2} \quad (16)$$

就可满足要求,即可认为近似程度最佳。此时应为

$$\lambda = \frac{1}{3}$$

刚好与文献[2]中的结果一致。

将 $\lambda = \frac{1}{3}$ 代入式(11),得九点格式。

$$4\diamond u_{i,j} + \square u_{i,j} = 0 \quad (17)$$

由式(14)可知,九点格式在所有利用 (i,j) 及其周围八个点的各种格式中为最佳格式。

事实上,当 $\lambda = \frac{1}{3}$ 时,式(14)中含有六阶导数的项也可以只通过 Δu 来表示,但其余各项则不能由 Δu 表示,于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{6h^2}[4\diamond u_{i,j} + \square u_{i,j}] &= (\Delta u)_{i,j} + \frac{2h^2}{4!}(\Delta^2 u)_{i,j} \\ &+ \frac{2h^2}{6!}\left(\Delta^3 u + 2\frac{\partial^4}{\partial x^2 \partial y^2} \Delta u\right)_{i,j} + R^*_{i,j} \end{aligned} \quad (18)$$

其中

$$R^*_{i,j} = \frac{2}{3} \cdot \frac{h^6}{8!} \left[3\Delta^4 u + 16\frac{\partial^4}{\partial x^2 \partial y^2} \Delta^2 u + 20\frac{\partial^6 u}{\partial x^4 \partial y^4} \right]_{i,j} + \dots \quad (19)$$

因此

$$|R^*_{i,j}| \leq \frac{1}{6} \cdot \frac{h^6}{8!} (4 \times 4 + 4 \times 2^8) M_8 = \frac{520}{8! \times 3} h^6 M_8 \quad (20)$$

其中 M_8 是 u 的各个 8 阶偏导数的绝对值的共同上界。

这就是说, 微分方程 $\Delta u = f$ 的解 u 在 (i, j) 点上的值应满足下列关系:

$$\begin{aligned} \frac{1}{6h^4} [4\Diamond u_{i,j} + \square u_{i,j}] &= f_{i,j} + \frac{2h^2}{4!} (\Delta f)_{i,j} \\ &+ \frac{2h^4}{6!} \left(\Delta^2 f + 2 \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} \right)_{i,j} + R^*_{i,j} \end{aligned} \quad (21)$$

当 $f \equiv 0$ 时, 即对拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$, 有下面的差分方程

$$\frac{1}{6h^2} [4\Diamond u_{i,j} + \square u_{i,j}] = 0$$

此时, 误差为 $O(h^6)$ (见文献[4])

当 $f \neq 0$ 时, 即对方程 $\Delta u = f$ 可用下面的差分方程

$$\frac{1}{6h^2} [4\Diamond u_{i,j} + \square u_{i,j}] = f_{i,j} + \frac{2h^2}{4!} (\Delta f)_{i,j} \quad (22)$$

此时误差为 $O(h^4)$ 。在实际计算时, 直接计算 Δf 常常有困难, 因此用 $\frac{1}{h^2} \Diamond f_{i,j}$ (或其他格式) 来代替 $(\Delta f)_{i,j}$, 于是得到实际使用的差分格式:

$$\frac{1}{6h^2} [4\Diamond u_{i,j} + \square u_{i,j}] = f_{i,j} + \frac{1}{12} \Diamond f_{i,j} \quad (23)$$

其误差仍为 $O(h^4)$ 。

利用上述方法可证明文献[2]中 λ 值是最佳值, 事实上, 将文献[2]中的式 (3.6) 变为:

$$\begin{aligned} \frac{1}{h^4} (1-\lambda) [-8\Diamond u_{i,j} + 2\square u_{i,j} + \Diamond^* u_{i,j}] + \frac{\lambda}{4h^4} [-8\square u_{i,j} + 2\Diamond^* u_{i,j} + \square^* u_{i,j}] \\ = f_{i,j} \end{aligned} \quad (24)$$

整理得:

$$\frac{1}{h^4} [-8(1-\lambda)\Diamond u_{i,j} + (2-4\lambda)\square u_{i,j} + \left(1 - \frac{\lambda}{2}\right)\Diamond^* u_{i,j} + \frac{\lambda}{4}\square^* u_{i,j}] = f_{i,j} \quad (25)$$

为使式(25)近似程度最佳, 只须 λ 满足:

$$\left\{ \begin{aligned} -8(1-\lambda) + 2(2-4\lambda) + 4\left(1 - \frac{\lambda}{2}\right) + 8 \cdot \frac{\lambda}{4} &= 0 \\ -8(1-\lambda) + 2(2-4\lambda) + 16\left(1 - \frac{\lambda}{2}\right) + 32 \cdot \frac{\lambda}{4} &= 12 \\ 2-4\lambda + 16 \cdot \frac{\lambda}{2} &= 2 \\ -8(1-\lambda) - 8(2-4\lambda) + 64\left(1 - \frac{\lambda}{2}\right) - 512 \cdot \frac{\lambda}{4} &= 0 \end{aligned} \right.$$

由此可得

$$\lambda = \frac{1}{3}$$

此即为最佳值，将 $\lambda = \frac{1}{3}$ 代入式(25)，便得十七点格式，此即为最佳格式。

参 考 文 献

- 〔1〕陈化亭 差分单元法（I）《哈尔滨电工学院学报》 No 2 1978,
- 〔2〕陈化亭 差分单元法（II）《哈尔滨电工学院学报》 No 2 1979,
- 〔3〕复旦大学数学系微分方程及其数值解编写组 《微分方程及其数值解》
上海人民出版社 1975
- 〔4〕北京大学 吉林大学 南京大学 《计算方法》 人民教育出版社 1961